2025-2026 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

利用 $\varepsilon - N$ 定义证明，若数列 $\{a_n^3\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

2.

利用夹逼定理求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

注：奇数双阶乘 $(2n-1)!! = 1\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2n-1)$，偶数双阶乘 $(2n)!! = 2\cdot 4\cdot\cdots\cdot(2n)$.

3.

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f(1)=0$，$f'(1)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xf(\cos x)}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}$.

4.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y+\sin(xy)=\ln(1+y)$ 确定，求 dy.

5.

设 $\begin{cases} x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right), \\ y=\arctan t. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dx}{dy}$，$\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

6.

求螺旋线 $C : r = e^{\theta}$ 在 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

7.

设 $y = \arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$.

8.

求下列函数极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(2^x - 1)\sin x \ln(1+x)}{\tan x - \sin x}$；(2) $\lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\csc^2 x}$.

9.

设 $a_n = 1 + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{(2n-1)^2}$. 分别用单调有界定理，柯西收敛准则两种方法证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

10.

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 上可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = f(2) = e$.
证明：(1) $\exists \eta \in (0,2)$ 使得 $f(\eta) = 2$；

(2) $\exists \xi \in (0,2)$ 使得 $f'(\xi) + f(\xi) = e$.

11.

设 $y = f(x)$ 是由方程 $x^3 + e^{xy} - \sin 3x + y = 2$ 确定的隐函数，求 $f'(0)$，$f''(0)$，以及 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right) - 1\right]$.

12.

设 $f_n(x) = x^n + 2nx - 2, n \in \mathbb{N}_+$. 证明 $f_n(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n，并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+a_n)^n$.

13.

设 $f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 问 α 取何值时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处

(1) 连续；(2) 可导；(3) 一阶导数连续.

25–26微积分真题

详细解析与知识点总结 · easoncyy 整理
来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2025-2026/
保留网站现有内容、题号和来源说明。解析供学习参考。

第二部分：详细解析

解析 1：用定义证明立方根保收敛

题目

利用 $\varepsilon - N$ 定义证明，若数列 $\{a_n^3\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

答案 若 $a_n^3 \to A$，则 $a_n \to \sqrt[3]{A}$。

详细解析

设 $b = \sqrt[3]{A}$。任意实数 u, v 满足

$$u^2 + uv + v^2 = \frac{(u-v)^2 + 3(u+v)^2}{4} \geq \frac{(u-v)^2}{4},$$

因而

$$|u^3 - v^3| = |u - v|(u^2 + uv + v^2) \geq \frac{1}{4}|u - v|^3.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 $a_n^3 \to A = b^3$，存在 N，使 $n > N$ 时 $|a_n^3 - b^3| < \varepsilon^3/4$。于是

$$|a_n - b|^3 \leq 4|a_n^3 - b^3| < \varepsilon^3,$$

故 $|a_n - b| < \varepsilon$，按 ε–N 定义得到 $a_n \to b$。该证明同时覆盖 $A = 0$ 和正、负的极限。

知识点与易错点 把立方差转换为原数差的统一估计，可避免在极限为零时除以趋零因子。

解析 2：双阶乘比的夹逼

题目

利用夹逼定理求极限 $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

注：奇数双阶乘 $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)$，偶数双阶乘 $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)$.

答案 0。

详细解析

记

$$A_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}, \qquad B_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1}.$$

因为 $(2k-1)(2k+1)<(2k)^2$，逐项有 $(2k-1)/(2k)<2k/(2k+1)$，所以 $0<A_n<B_n$。相乘后裂项得

$$A_nB_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k+1}=\frac{1}{2n+1}.$$

故 $0<A_n^2<A_nB_n=1/(2n+1)$，从而

$$0<A_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\to 0.$$

由夹逼定理，所求极限为 0。

知识点与易错点 构造相邻偶奇因子组成的配对乘积，使其裂项并形成平方上界。

解析 3：导数信息与三阶分母极限

题目

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f(1)=0$，$f'(1)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(\cos x)}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}$.

答案 2。

详细解析

由 $f(1)=0$、$f'(1)=-2$，可写

$$f(\cos x)=-2(\cos x-1)+o(\cos x-1)=x^2+o(x^2).$$

分母先提指数公共因子：

$$e^{\tan x}-e^{\sin x}=e^{\sin x}\left(e^{\tan x-\sin x}-1\right)\sim \tan x-\sin x.$$

又

$$\tan x-\sin x=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x}\sim\frac{x^3}{2}.$$

所以分子为 $x^3+o(x^3)$，分母为 $x^3/2+o(x^3)$，比值趋于 2。

知识点与易错点 函数只在给定点可导即可提供一阶增量；先因式分解指数差，避免两项分别替换后抵消。

解析 4：隐函数的全微分表达

题目

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y+\sin(xy)=\ln(1+y)$ 确定，求 dy.

答案 $dy=\dfrac{y(2x+\cos(xy))}{1/(1+y)-x^2-x\cos(xy)}\,dx$（分母非零处）。

详细解析

题给对数要求 $y>-1$。视 y 为 x 的函数，两边求导：

$$2xy+x^2y'+\cos(xy)(y+xy')=\frac{y'}{1+y}.$$

把含 y' 的项移到同一边，得到

$$\left[\frac{1}{1+y}-x^2-x\cos(xy)\right]y'=2xy+y\cos(xy).$$

在方括号非零的局部可导分支上，除以该系数并乘 dx，即得答案。若该系数为零，不能直接使用分式，应另分析方程在该点是否确定可导函数。

知识点与易错点 隐函数求微分先整理 dy/dx；保留对数定义域和除法条件。

解析 5：反函数方向的参数二阶导数

题目

设 $\begin{cases}x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right),\\ y=\arctan t.\end{cases}$ 求 $\dfrac{dx}{dy}$、$\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

答案 $dx/dy=\sqrt{1+t^2}$；$d^2x/dy^2=t\sqrt{1+t^2}$。

详细解析

参数导数分别为

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}},\qquad \frac{dy}{dt}=\frac{1}{1+t^2}.$$

题目要求的是对 y 求导，因此

$$\frac{dx}{dy}=\frac{dx/dt}{dy/dt}=\sqrt{1+t^2},$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d}{dt}\left(\sqrt{1+t^2}\right)\frac{1}{dy/dt}=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}(1+t^2)=t\sqrt{1+t^2}.$$

也可用 $t=\tan y$、$y\in(-\pi/2,\pi/2)$，写为 $dx/dy=\sec y$、$d^2x/dy^2=\sec y\tan y$。

知识点与易错点 先看清自变量是 x 还是 y；二阶参数求导再除以相应自变量的参数导数。

解析 6：螺旋线的直角坐标切线

题目

求螺旋线 $C:r=e^{\theta}$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

答案 $x+y=e^{\pi/2}$。

详细解析

参数化为 $x=e^{\theta}\cos\theta$、$y=e^{\theta}\sin\theta$，则

$$\frac{dx}{d\theta}=e^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta),\qquad \frac{dy}{d\theta}=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta).$$

在 $\theta=\pi/2$，切点是 $(0,e^{\pi/2})$，$dx/d\theta=-e^{\pi/2}\neq0$，所以斜率为 -1。点斜式给出

$$y-e^{\pi/2}=-x,\quad \text{即 } x+y=e^{\pi/2}.$$

知识点与易错点 与参数方程切线统一处理，不能直接用 dr/dθ 代替 dy/dx。

解析 7：反正弦在原点的任意阶导数

题目

设 $y=\arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$.

答案 $y^{(2k)}(0)=0$（$k\ge 1$）；$y^{(2k+1)}(0)=\frac{[(2k)!!]^2}{4^k(k!)^2}=[(2k-1)!!]^2$（$k\ge 0$）。

详细解析

由 $y=\arcsin x$，有 $y'=(1-x^2)^{-1/2}$，进一步得到

$$(1-x^2)y''=xy'.$$

对该等式求 n 阶导数，并在 $x=0$ 代入。莱布尼茨公式给出

$$y^{(n+2)}(0)-n(n-1)y^{(n)}(0)=ny^{(n)}(0),$$

即 $y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)$。结合 $y(0)=0$、$y'(0)=1$：所有偶数阶都为 0，奇数阶依次为

$$y^{(2k+1)}(0)=1^2\cdot 3^2\cdots(2k-1)^2=[(2k-1)!!]^2.$$

由 $(2k-1)!!=(2k)!/(2^k k!)$ 得答案中的阶乘形式。约定 $(-1)!!=1$，覆盖 $k=0$ 时的一阶导数；若问零阶，$y(0)=0$。

知识点与易错点 高阶导数可用函数满足的微分关系递推；系数与导数相差阶乘，不能混淆。

解析 8：三角差式与幂指型的两个极限

题目

求下列函数极限.

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(2^x-1)\sin x\ln(1+x)}{\tan x-\sin x}$；(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\csc^2 x}$.

答案 （1）$2\ln 2$；（2）$e^{-1/2}$。

详细解析

（1）利用

$$\tan x-\sin x=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x},$$

在充分小的非零 x 处约去 $\sin x$，原式化为

$$\frac{(2^x-1)\ln(1+x)\cos x}{1-\cos x}.$$

由 $2^x-1\sim x\ln 2$、$\ln(1+x)\sim x$、$1-\cos x\sim x^2/2$，极限为 $2\ln 2$。

（2）零点附近 $\cos x>0$，取对数后为

$$\frac{\ln\cos x}{\sin^2 x}\to -\frac{1}{2},$$

因此原幂指函数极限为 $e^{-1/2}$。两小问分别依靠分母的三阶与二阶主项。

知识点与易错点 指数底数为 2 时主项系数是 ln2；三角差式先变形比直接相减更稳妥。

解析 9：部分和收敛的两种证明

题目

设 $a_n=1+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)^2}$. 分别用单调有界定理，柯西收敛准则两种方法证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

答案 $\{a_n\}$ 收敛，且 $1\le a_n<5/4$（不要求求其精确极限）。

详细解析

写为 $a_n=\sum_{k=1}^{n}1/(2k-1)^2$。

方法一：**单调有界定理**。 每次增加一个正项，故 a_n 递增。对 $k\ge 2$，

$$\frac{1}{(2k-1)^2}\le\frac{1}{4k(k-1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right).$$

求和得 $a_n\le 1+\frac{1}{4}(1-1/n)<5/4$（$n=1$ 时也满足界）。因此单调有界，数列收敛。

方法二：**柯西收敛准则**。 对任意 $m>n$，用同一放缩得

$$|a_m-a_n|\le\frac{1}{4}\sum_{k=n+1}^{m}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\right)<\frac{1}{4n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $N=\lceil 1/(4\varepsilon)\rceil$，则所有 $m>n>N$ 都使差小于 ε，由实数列柯西准则得收敛。

知识点与易错点 尾和估计必须对任意更后项 m 统一成立；两种方法分别交代单调有界和量词。

解析 10：介值定理与平移后的指数辅助函数

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 上可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=f(2)=e$.

证明：(1) $\exists\eta\in(0,2)$ 使得 $f(\eta)=2$；

(2) $\exists\xi\in(0,2)$ 使得 $f'(\xi)+f(\xi)=e$.

答案 （1）存在 $\eta\in(0,1)$；（2）存在 $\xi\in(1,2)$。

详细解析

（1）因为 $f(0)=0<2<e=f(1)$，由连续函数的介值定理，存在 $\eta\in(0,1)$，使 $f(\eta)=2$。

（2）构造 $F(x)=e^{x}[f(x)-e]$。它在 $[1,2]$ 上连续、内点可导，且 $F(1)=F(2)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(1,2)$，使

$$F'(\xi)=e^{\xi}[f'(\xi)+f(\xi)-e]=0.$$

消去非零的指数因子，即得 $f'(\xi)+f(\xi)=e$。其中减去常数 e 的目的，是让辅助函数在两端同为零。

知识点与易错点 目标 f′ +f=常数时先平移 f，再乘指数函数；用同值端点选定罗尔区间。

解析 11：隐函数二阶导数与数列差商

题目

设 $y=f(x)$ 是由方程 $x^3+e^{xy}-\sin 3x+y=2$ 确定的隐函数，求 $f'(0)$，$f''(0)$，以及 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$.

答案 $f'(0)=2$，$f''(0)=-5$，所求数列极限为 2。

详细解析

在 $x=0$ 时，原方程变为 $1+y=2$，故 $f(0)=1$。一次求导为

$$3x^2+e^{xy}(y+xy')-3\cos 3x+y'=0.$$

代入 $(0,1)$，得到 $1-3+f'(0)=0$，所以 $f'(0)=2$。再次求导：

$$6x+e^{xy}\left[(y+xy')^2+2y'+xy''\right]+9\sin 3x+y''=0.$$

代入 $x=0$、$y=1$、$y'=2$，得 $1+4+f''(0)=0$，所以 $f''(0)=-5$。

最后

$$n[f(1/n)-1]=\frac{f(1/n)-f(0)}{1/n}\to f'(0)=2.$$

这里 $1/n\to 0^+$，可直接使用已经存在的导数，不需要再写二阶展开。

知识点与易错点 隐式二阶求导包含指数链式项的平方；数列差商可直接识别为导数。

解析 12：正根存在唯一性与尺度极限

题目

设 $f_n(x)=x^n+2nx-2$，$n\in\mathbb{N}_+$. 证明 $f_n(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一正根 a_n，并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}(1+a_n)^n$.

答案 唯一正根 a_n 存在；$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=e$。

详细解析

$f_n(x)=x^n+2nx-2$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，且在正半轴严格递增。由 $f_n(0)=-2<0$、$f_n(1)=2n-1>0$，知有唯一正根 $a_n\in(0,1)$。

根方程给出 $a_n^n+2na_n=2$，所以 $0<a_n<1/n$。从而 $a_n\to 0$，且当 $n\ge 2$ 时，

$$0<a_n^n<n^{-n}\to 0,\qquad na_n=1-\frac{a_n^n}{2}\to 1.$$

因此

$$n\ln(1+a_n)=na_n\frac{\ln(1+a_n)}{a_n}\to 1,$$

取指数得 $(1+a_n)^n \to e$。先求 na_n 的尺度，而不是只知道 $a_n \to 0$，才能确定幂指极限。

知识点与易错点 正根用介值加严格单调；从根方程估计 n · α_n 与变指数余项。

解析 13：带绝对值幂的连续与可导阈值

题目

设 $f(x)=\begin{cases}|x|^{\alpha}\sin(x^2), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 问 α 取何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处

(1) 连续； (2) 可导； (3) 一阶导数连续.

答案 连续当且仅当 $\alpha>-2$；可导当且仅当 $\alpha>-1$；一阶导数连续当且仅当 $\alpha>-1$。

详细解析

（1）因 $\sin(x^2)/(x^2)\to 1$，有

$$f(x)=|x|^{\alpha+2}\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

故在 0 处趋于 $f(0)=0$ 当且仅当 $\alpha+2>0$。$\alpha=-2$ 时极限为 1，$\alpha<-2$ 时趋于正无穷，均不连续。

（2）零点差商为

$$\frac{f(x)}{x}=\operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha+1}\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

若 $\alpha>-1$，极限为 0，故 $f'(0)=0$；若 $\alpha=-1$，两侧分别趋于 $1,-1$；若 $\alpha<-1$，差商无有限极限。因此可导的充要条件是 $\alpha>-1$。

（3）对 $x\neq 0$，

$$f'(x)=\alpha\operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha-1}\sin(x^2)+2x|x|^{\alpha}\cos(x^2).$$

利用 $|\sin(x^2)|\le x^2$、$|\cos(x^2)|\le 1$，得

$$|f'(x)|\le(|\alpha|+2)|x|^{\alpha+1}.$$

当 $\alpha>-1$ 时趋于零，与 $f'(0)=0$ 一致，故一阶导数连续。反之，导函数在零点连续至少要求零点可导，已知必须 $\alpha>-1$，所以也是充要条件。

知识点与易错点 这里是 sin(x²)，不是 sin(1/x²)；先写精确差商，再检查临界参数两侧极限。

第三部分：知识点总结

答案与考点索引

题号	答案或结论	主要考点
1	若 $a_n^3\to A$，则 $a_n\to\sqrt[3]{A}$。	用定义证明立方根保收敛

题号	答案或结论	主要考点
2	$\mathbf{0}$。	双阶乘比的夹逼
3	$\mathbf{2}$。	导数信息与三阶分母极限
4	$dy=\dfrac{y(2x+\cos(xy))}{1/(1+y)-x^2-x\cos(xy)}\,dx$（分母非零处）。	隐函数的全微分表达
5	$dx/dy=\sqrt{1+t^2}$；$d^2x/dy^2=t\sqrt{1+t^2}$。	反函数方向的参数二阶导数
6	$x+y=e^{\pi/2}$。	螺旋线的直角坐标切线
7	$y^{(2k)}(0)=0$（$k\geq 1$）； $y^{(2k+1)}(0)=\frac{[(2k)!]^2}{4^k(k!)^2}=[(2k-1)!!]^2$（$k\geq 0$）。	反正弦在原点的任意阶导数
8	（1）$2\ln 2$；（2）$e^{-1/2}$。	三角差式与幂指型的两个极限
9	$\{a_n\}$ 收敛，且 $1\leq a_n<5/4$（不要求求其精确极限）。	部分和收敛的两种证明
10	（1）存在 $\eta\in(0,1)$；（2）存在 $\xi\in(1,2)$。	介值定理与平移后的指数辅助函数
11	$f'(0)=2$，$f''(0)=-5$，所求数列极限为 2。	隐函数二阶导数与数列差商
12	唯一正根 a_n 存在；$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=e$。	正根存在唯一性与尺度极限
13	连续当且仅当 $\alpha>-2$；可导当且仅当 $\alpha>-1$；一阶导数连续当且仅当 $\alpha>-1$。	带绝对值幂的连续与可导阈值

题型分布与复习重点

- **收敛性证明（1、2、9）**：立方差给出统一的三次方估计；双阶乘构造配对乘积；柯西准则必须统一控制所有尾项。
- **复合极限（3、8、12）**：导数信息转换成增量；指数底数贡献 ln2；根方程先给出 n · a_n 的尺度，再求幂指极限。
- **导数与微分（4 – 7、11）**：读清 dx/dy 的方向；二阶隐式求导保留平方项；反正弦高阶导数用微分方程递推。
- **中值定理与阈值（10、13）**：平移后乘指数以制造等端值；参数阈值分别检查临界点，sin(x²) 不按高频振荡处理。

通用解题检查清单

- **定义证明**：写出任意误差、明确选择尾部起点或邻域半径，并验证它对全部相关变量统一有效。
- **极限计算**：先检查定义域与趋近方向；等价替换用于乘除，相减有抵消时先变形或保留足够阶数。

- **连续与可导**：先检查函数值及左右极限，再比较左右差商；表达式化简不会自动恢复原来无定义的点。
- **高阶或参数导数**：区分求导对象；每次参数二阶求导都要除以对应自变量的一阶参数导数。
- **存在性证明**：先证明极限或根存在，再计算其候选值；应用介值或中值定理前逐项核对连续性、可导性和端值。

常用公式

$$\sin t \sim t, \quad \tan t \sim t, \quad 1-\cos t \sim \frac{t^2}{2}, \quad \ln(1+t) \sim t, \quad e^t - 1 \sim t \qquad (t \to 0).$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{dx/dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right), \qquad dy = f'(x)\,dx.$$

若目标含 $f' + \lambda f$，可考虑 $(e^{\lambda x} f)' = e^{\lambda x}(f' + \lambda f)$；若右边为常数，先适当平移函数。使用这些公式时仍需保留相应定义域和分母非零条件。

⚖️AI 协作与版权声明

AI 协作说明

本文件由整理者提供资料并确定整理要求，使用 OpenAI Codex 辅助完成题目转写、LaTeX 公式录入、解题推导、知识点分析和 Markdown 排版。AI 辅助生成的解析属于学习参考内容，不代表命题教师、原资料作者或学校的官方解答；本声明不表示内容已经过人工逐题审核。使用时请结合教材与课程要求核验，发现问题可提出更正。

来源与权利归属

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析与知识点总结由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

开放许可与转载要求

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排、补充解析和知识点整理采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。

转载或修改适用 MIT 许可的内容时，应保留以下版权与许可声明。转载包含原题或引用资料的版本时，也请保留资料来源及本节 AI 协作说明；修改者应注明修改内容，避免将补充或修改的结论归于原资料作者。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy
```

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.